

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа 1
по дисциплине
«Теория надёжности»

Вариант: 3

Выполнили:
Баянов Равиль Динарович Р3434
Кузнецов Даниил Александрович Р3434
Преподаватель:
Богатырев Владимир
Анатольевич

Санкт-Петербург
2025

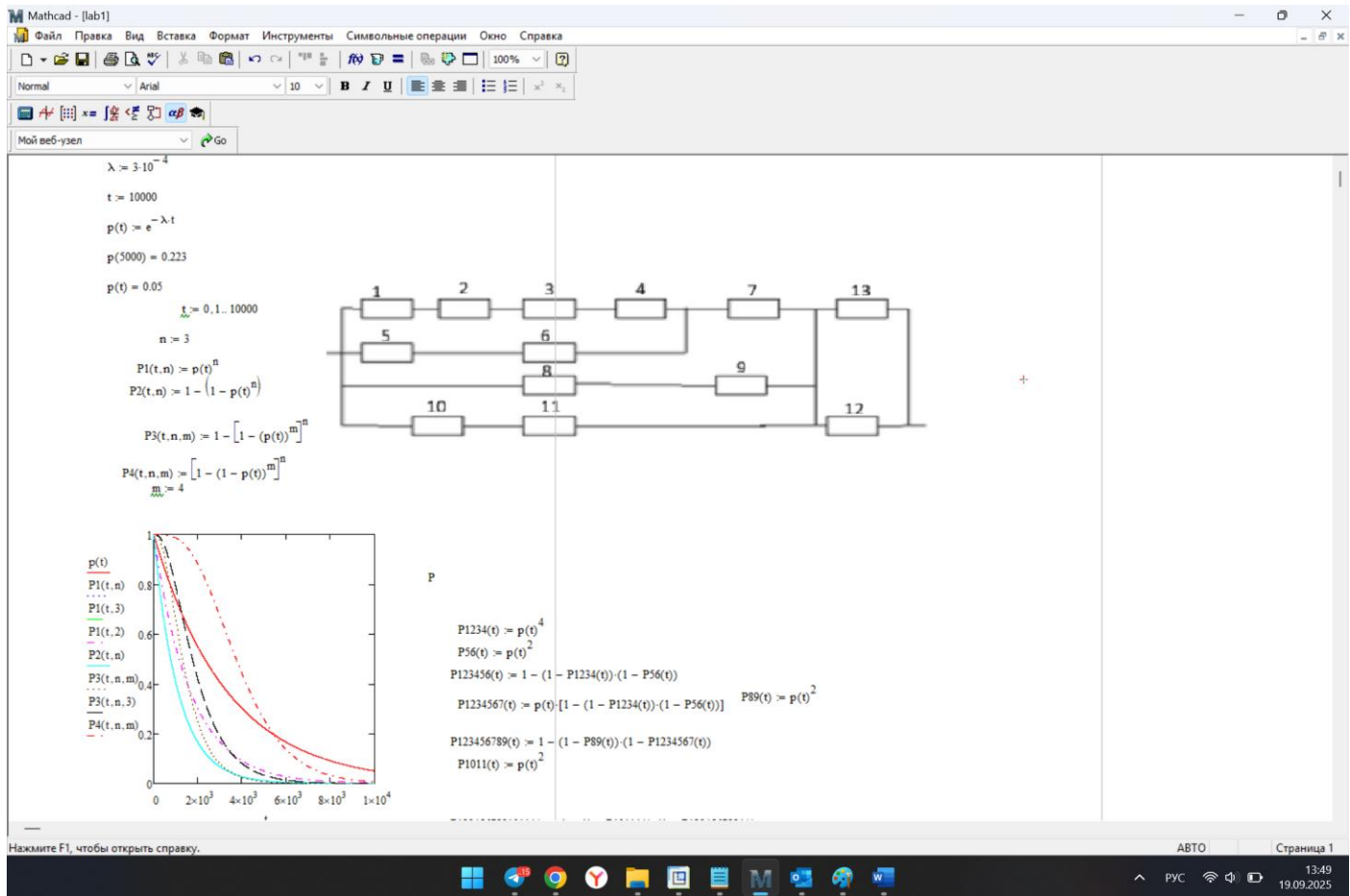
Содержание

Задание.....	3
Выполнение.....	4

Задание

3	3	$3 \cdot 10^{-4}$
---	---	-------------------

Выполнение



$$\begin{aligned}
 P1234(t) &:= p(t)^4 \\
 P56(t) &:= p(t)^2 \\
 P123456(t) &:= 1 - (1 - P1234(t)) \cdot (1 - P56(t)) \\
 P1234567(t) &:= p(t) \cdot [1 - (1 - P1234(t)) \cdot (1 - P56(t))] & P89(t) &:= p(t)^2 \\
 P123456789(t) &:= 1 - (1 - P89(t)) \cdot (1 - P1234567(t)) \\
 P1011(t) &:= p(t)^2 \\
 P1234567891011(t) &:= 1 - (1 - P1011(t)) \cdot (1 - P123456789(t)) \\
 P1213(t) &:= 1 - (1 - p(t)) \cdot (1 - p(t)) \\
 P12345678910111213(t) &:= P1213(t) \cdot P1234567891011(t) \\
 Pc(t) &:= P12345678910111213(t) \cdot p(t)
 \end{aligned}$$

